

Podręcznik konfiguracji i obsługi

Praktyczny przewodnik dotyczący konfiguracji, uruchamiania i instalacji narzędzia Bash dla interfejsu wiersza poleceń Proton VPN.

WYDANIE DOKUMENTU • Polski

NAZWY ZMIENNYCH I WARTOŚCI KONFIGURACJI ZACHOWANE

SYSTEM PROJEKTOWY • #6d4aff

ZAKRES PODRĘCZNIKA

Dokumentacja konfiguracji Wybór lokalizacji, tryb ROUTE, interwały zmiany, Secure Core, powiadomienia i obsługa ponownych prób.	Obsługa i instalacja Uruchamianie bezpośrednie, instalacja jako polecenie, autostart pulpitu, kody wyjścia i uwagi dotyczące bezpieczeństwa.
---	--

ZAKRES

protonvpn-random steruje interfejsem CLI Proton VPN dla systemu Linux za pomocą polecenia protonvpn. Nie steruje graficzną aplikacją Proton VPN na pulpit.

Mapa dokumentu

Podręcznik rozdziela konfigurację, obsługę i bezpieczeństwo, aby każdy temat można było szybko odnaleźć.

- | | |
|----|---|
| 01 | Przegląd i wymagania STRONA 3
Przeznaczenie, funkcje, zależności i model działania |
| 02 | Pierwsze kroki STRONA 4
Pomoc, priorytet opcji wiersza poleceń i pierwsze uruchomienie |
| 03 | Dokumentacja konfiguracji STRONA 5
Pełne objaśnienie wszystkich zmiennych użytkownika |
| 04 | Instalacja i autostart STRONA 12
Instalacja jako polecenie i uruchamianie po zalogowaniu |
| 05 | Kody wyjścia i rozwiązywanie problemów STRONA 14
Rozpoznawanie błędów i sprawdzanie ostatniego wyniku |
| 06 | Kill Switch i bezpieczeństwo STRONA 15
Precyzyjne informacje o ochronie podczas zmiany serwera |
| 07 | Zgodność i źródła STRONA 16
Zakres utrzymania i oficjalne źródła |

ZAŁECANA KOLEJNOŚĆ

Nowi użytkownicy powinni najpierw przeczytać sekcje 01 i 02. Bardziej doświadczeni mogą przejść bezpośrednio do sekcji 03 z dokumentacją konfiguracji lub do sekcji 04 dotyczącej instalacji.

Przegląd i wymagania

Dowiedz się, co robi skrypt, od czego zależy i jak współdziałają jego główne ustawienia.

Przeznaczenie

protonvpn-random to niewielkie narzędzie Bash dla interfejsu wiersza poleceń Proton VPN. Łączy się z wybraną lokalizacją Proton VPN i może automatycznie zmieniać połączenie po losowo określonym czasie oczekiwania.

TYLKO CLI

Skrypt wywołuje polecenie protonvpn. Nie automatyzuje graficznej aplikacji Proton VPN.

Główne funkcje

- Preferowana lokalizacja z konfigurowalnym prawdopodobieństwem w trybie RANDOM
- Losowy wybór z puli lub uporządkowane przechodzenie w trybie ROUTE
- Losowy przedział czasu między zmianami połączenia
- Opcjonalne prawdopodobieństwo użycia Secure Core
- Obsługa ponownych prób z rosnącym opóźnieniem
- Szczegółowe sterowanie powiadomieniami pulpitu i wyjściem terminala
- Walidacja konfiguracji i zdefiniowane kody wyjścia
- Opcje wiersza poleceń, które mogą nadpisywać odpowiadające ustawienia skryptu

Wymagane polecenia

bash	Uruchamia skrypt.
protonvpn	Steruje oficjalnym interfejsem CLI Proton VPN dla systemu Linux.
notify-send	Wyświetla powiadomienia pulpitu.
tput	Formatuje wyjście terminala i wyświetlanie odliczania.

Bazowy interfejs CLI Proton VPN

Interfejs CLI Proton VPN musi być wcześniej zainstalowany, skonfigurowany i zalogowany. Obecna oficjalna wersja dla systemu Linux korzysta z NetworkManagera oraz zgodnego magazynu kluczy i nie jest przeznaczona do systemów bez środowiska graficznego.

Pierwsze kroki

Uruchom skrypt bezpośrednio, sprawdź dostępne opcje i poznaj kolejność priorytetów ustawień.

1. Nadaj skryptowi prawo wykonywania

```
chmod +x protonvpn-random
```

2. Uruchom skrypt

```
./protonvpn-random
```

Alternatywny sposób uruchomienia

```
bash protonvpn-random
```

3. Wyświetl pomoc wiersza poleceń

```
./protonvpn-random -h
```

Priorytet ustawień wiersza poleceń

Wartości domyślne
skryptu

>

Konfiguracja
użytkownika

>

Opcje CLI

>

Ustawienia użyte
podczas uruchomienia

Podana obsługiwana opcja wiersza poleceń nadpisuje odpowiadającą jej wartość zapisaną w skrypcie tylko na czas danego uruchomienia. Nie zmienia trwale sekcji konfiguracji.

DZIAŁANIE W TERMINALU

Po uruchomieniu w terminalu skrypt może wyświetlać informacje startowe oraz czas pozostały do następnej zmiany połączenia. Wyświetlanie jest sterowane przez PROTON_INFO_ONOFF i START_MESSAGE_ONOFF.

Lista kontrolna pierwszego uruchomienia

- Polecenie protonvpn działa, a konto jest zalogowane.
- Zainstalowany interfejs CLI akceptuje identyfikatory lokalizacji.
- SECONDS_SWITCH_VPN_MIN nie jest większe niż SECONDS_SWITCH_VPN_MAX.
- Dostępne są zależności wymagane do powiadomień i obsługi terminala.

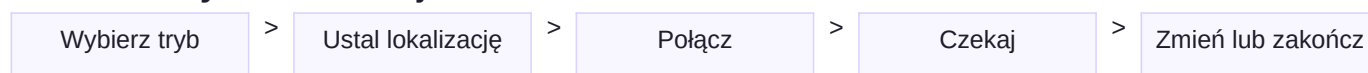
Dokumentacja konfiguracji

Nowe ustawienie MODE zmienia strukturę: wybór lokalizacji i logika przechodzenia są opisane osobno.

Grupy konfiguracji

3.1	Tożsamość i preferowana lokalizacja - APPNAME, MAIN_LOCATION i prawdopodobieństwo
3.2	Pula i tryb wyboru - RANDOM_POOL i MODE
3.3	Zmiana i czas - automatyczna rotacja oraz minimalne/maksymalne opóźnienie
3.4	Secure Core - prawdopodobieństwo i zachowanie dla nieobsługiwanych lokalizacji
3.5	Powiadomienia i wyjście terminala - ustawienia globalne i indywidualne
3.6	Obsługa błędów - limit ponownych prób i rosnące opóźnienie

Jak działa wybór lokalizacji



Tryb RANDOM może wybrać MAIN_LOCATION zgodnie z PROBABILITY_MAIN_LOCATION; w przeciwnym razie wybiera pozycję z RANDOM_POOL. Tryb ROUTE przechodzi przez RANDOM_POOL w zdefiniowanej kolejności. W obu trybach czas do zmiany pozostaje losowy w skonfigurowanym przedziale.

ZASADA WALIDACJI

Używaj poprawnej składni Bash i wartości z udokumentowanych zakresów. W szczególności MODE musi używać prostych cudzysłówów ASCII: MODE="RANDOM". Cudzysłowy typograficzne nie są prawidłowymi ogranicznikami ciągów w Bash.

Akceptowane formaty lokalizacji

Kraj	US
Miasto	Amsterdam, New York, Salt Lake City
Serwer	US-FREE#36, US-GA#29-TOR, NO#12

Tożsamość i preferowana lokalizacja

Określ tożsamość powiadomień oraz preferowaną lokalizację używaną w trybie RANDOM.

APPNAME="\$ (basename "\$0")"

Nazwa aplikacji jest wyświetlana w powiadomieniach. W zależności od środowiska graficznego historia powiadomień może przypisywać komunikaty do tej nazwy. Domyślnie nazwa odpowiada nazwie pliku skryptu.

MAIN_LOCATION="US"

Określa preferowaną lokalizację VPN dla trybu RANDOM. Może to być kraj, miasto lub identyfikator konkretnego serwera. Gdy zostanie spełniony warunek prawdopodobieństwa MAIN_LOCATION, skrypt nie wybiera dla tego połączenia pozycji z RANDOM_POOL.

PROBABILITY_MAIN_LOCATION=0

Steruje częstotliwością wyboru MAIN_LOCATION w trybie RANDOM.

DOZWOLONE WARTOŚCI 0 - 100

0	MAIN_LOCATION nie jest używane; wybór następuje z RANDOM_POOL.
50	MAIN_LOCATION jest wybierane z prawdopodobieństwem około 50 procent.
100	MAIN_LOCATION jest wybierane zawsze; RANDOM_POOL nie jest używane w trybie RANDOM.

Przykłady

Kraj	MAIN_LOCATION="US"
Miasto	MAIN_LOCATION="New York"
Serwer	MAIN_LOCATION="US-FREE#36"

ZAKRES MODE

Prawdopodobieństwo preferowanej lokalizacji jest funkcją trybu RANDOM. Tryb ROUTE korzysta z kolejności zdefiniowanej w RANDOM_POOL.

Pula i tryb wyboru

Zdefiniuj dostępne lokalizacje i wybierz losowanie albo uporządkowane przechodzenie.

RANDOM_POOL

Pula lokalizacji jest używana, gdy MAIN_LOCATION nie zostanie wybrane w trybie RANDOM. W trybie ROUTE ta sama pula określa kolejność przechodzenia. Można łączyć kraje, miasta i identyfikatory konkretnych serwerów.

```
RANDOM_POOL=(  
  "US-FREE#36"  
  "US-GA#29-TOR"  
  "New York"  
  "NO"  
)
```

MODE="RANDOM"

Określa sposób przetwarzania lokalizacji z RANDOM_POOL.

DOZWOLONE WARTOŚCI RANDOM, ROUTE

RANDOM

Pozycje puli są wybierane losowo. MAIN_LOCATION może zostać użyte zgodnie z PROBABILITY_MAIN_LOCATION.

ROUTE

Pozycje puli są przetwarzane kolejno, w zapisanej kolejności. Czas zmiany nadal jest losowy.

PROJEKTOWANIE PULI

Nie dodawaj MAIN_LOCATION do RANDOM_POOL, chyba że celowo chcesz zwiększyć łączną częstotliwość wyboru tej lokalizacji w trybie RANDOM.

Przykłady praktyczne

Pula mieszana	Można łączyć kraje, miasta i serwery.
Przewidywalna trasa	Użyj ROUTE, gdy kolejność połączeń ma znaczenie.
Maksymalna różnorodność	Użyj RANDOM z różnorodną pulą i niskim prawdopodobieństwem lokalizacji głównej.

Zmiana i czas

Określ, czy rotacja ma być kontynuowana, oraz zdefiniuj losowy przedział opóźnienia między zmianami.

SWITCH_VPN_ONOFF="ON"

Stępuje tym, czy skrypt nadal zmienia połączenie VPN po pierwszym udanym połączeniu.

DOZWOLONE WARTOŚCI ON, OFF

ON

Po losowo określonym czasie oczekiwania skrypt wybiera następną lokalizację i rozpoczyna kolejną próbę połączenia.

OFF

Skrypt nawiązuje jedno połączenie, a następnie kończy działanie. Samo połączenie VPN pozostaje aktywne.

SECONDS_SWITCH_VPN_MAX=10800

Maksymalna liczba sekund do następnej zmiany. Ta wartość nie może być mniejsza niż SECONDS_SWITCH_VPN_MIN.

DOZWOLONE WARTOŚCI liczba całkowita

SECONDS_SWITCH_VPN_MIN=600

Minimalna liczba sekund do następnej zmiany. Ta wartość nie może być większa niż SECONDS_SWITCH_VPN_MAX.

DOZWOLONE WARTOŚCI liczba całkowita

Model czasu



Na przykład MIN=3600 i MAX=7200 dają losowy czas oczekiwania od jednej do dwóch godzin.

WALIDACJA

Skrypt powinien odrzucić zakres czasu, w którym minimum przekracza maksimum. Używaj nieujemnych liczb całkowitych odpowiadających zamierzonemu interwałowi działania.

Prawdopodobieństwo Secure Core

Określ częstotliwość żądania połączenia Secure Core i poznaj możliwe błędy zgodności.

PROBABILITY_SECURECORE=0

Steruje prawdopodobieństwem użycia Secure Core podczas próby połączenia.

DOZWOLONE WARTOŚCI 0 - 100

0	Secure Core jest wyłączone.
50	Secure Core jest żądane w około połowie prób połączenia.
100	Secure Core jest żądane przy każdej próbie połączenia.

Zachowanie w przypadku zgodności

Nie każdy typ lokalizacji ani każdy serwer obsługuje Secure Core. Dlatego prawdopodobieństwo większe od zera może powodować nieudane próby połączenia, gdy wybrana pozycja puli jest niezgodna.



ZACHOWANIE PO BŁĘDZIE

Gdy próba Secure Core nie powiedzie się z powodu braku obsługi wybranej lokalizacji, protonvpn-random zgłasza błąd i kontynuuje zgodnie z logiką ponownych prób i wyboru.

Wskazówki dotyczące konfiguracji

- Używaj wpisów na poziomie kraju, gdy zgodność z Secure Core jest istotna.
- Przetestuj identyfikatory serwerów i miast przed użyciem ich w pracy bez nadzoru.
- Ustaw prawdopodobieństwo na 0, gdy przewidywalna zgodność jest ważniejsza niż wybór Secure Core.

Powiadomienia i wyjście terminala

Skonfiguruj globalne wyciszenie powiadomień, poszczególne komunikaty oraz informacje widoczne tylko w terminalu.

NOTIFY_ALLOFF="NO"

Główne ustawienie powiadomień pulpitu. Ustawienie tej zmiennej na OFF wyłącza poniższe kategorie powiadomień. Każdy inny obsługiwany stan pozwala konfigurować je osobno.

DOZWOLONE WARTOŚCI NO, OFF

NOTIFY_VPN_ERROR_ONOFF="ON" NOTIFY_VPN_OK_ONOFF="ON" NOTIFY_EXIT_ONOFF="ON" NOTIFY_ASK_ONOFF="ON"

Oddzielne ustawienia powiadomień o błędzie, udanym połączeniu, zakończeniu oraz potwierdzeniu/żądaniu.

DOZWOLONE WARTOŚCI ON, OFF

PROTON_INFO_ONOFF="ON"

Wczytuje i wyświetla przy uruchomieniu wyjście polecenia protonvpn, gdy protonvpn-random działa w terminalu.

DOZWOLONE WARTOŚCI ON, OFF

START_MESSAGE_ONOFF="ON"

Wyświetla krótki komunikat wprowadzający, gdy protonvpn-random działa w terminalu.

DOZWOLONE WARTOŚCI ON, OFF

Hierarchia ustawień

NOTIFY_ALLOFF

>

Ustawienia indywidualne

>

notify-send

TRYB W TLE

Informacje przeznaczone wyłącznie dla terminala nie są widoczne, gdy program zostanie uruchomiony bez terminala. Powiadomienia pulpitu mogą nadal się pojawiać, jeśli dostępna jest sesja graficzna i usługa powiadomień.

Obsługa błędów

Określ liczbę tolerowanych kolejnych błędów połączenia oraz sposób zwiększania opóźnienia przed ponowną próbą.

MAX_CON_FAILS=2

Maksymalna liczba kolejnych błędów połączenia dozwolona przed zakończeniem protonvpn-random. Zakończenie skryptu nie rozłącza automatycznie wcześniej aktywnego połączenia VPN.

DOZWOLONE WARTOŚCI liczba całkowita

INCREASING_DELAY=10

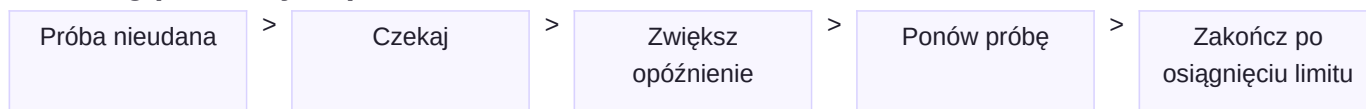
Podstawowa liczba sekund dodawana do czasu oczekiwania po każdej nieudanej próbie połączenia. Przy każdym kolejnym błędzie opóźnienie rośnie o tę samą wartość.

DOZWOLONE WARTOŚCI liczba całkowita

Przykład dla INCREASING_DELAY=10

Błąd 1	Odczekaj 10 sekund przed następną próbą.
Błąd 2	Odczekaj 20 sekund przed następną próbą.
Błąd 3	Odczekaj 30 sekund przed następną próbą.

Przebieg ponownych prób



ISTNIEJĄCE POŁĄCZENIE

Zakończenie skryptu po wielu błędach samo w sobie nie dowodzi, że istniejący tunel VPN został rozłączony. Gdy ma to znaczenie, sprawdź osobno bieżący stan Proton VPN.

Instalacja jako polecenie

Umieść skrypt w `/usr/local/bin`, aby można go było uruchamiać z dowolnego katalogu roboczego.

Kopiowanie i ustawianie uprawnień

```
sudo cp protonvpn-random /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
sudo chmod 755 /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

Uruchamianie z dowolnego miejsca

```
protonvpn-randomizer
```

Edycja zainstalowanej konfiguracji

```
sudo nano /usr/local/bin/protonvpn-randomizer
```

LOKALIZACJA KONFIGURACJI

Konfiguracja użytkownika pozostaje osadzona w skopiowanym skrypcie. Edycja pliku źródłowego nie aktualizuje automatycznie zainstalowanej kopii.

Proces aktualizacji

1	Zachowaj kopię zapasową zainstalowanej konfiguracji.
2	Zastąp zainstalowany skrypt nowszą wersją.
3	Ponownie zastosuj zamierzone wartości konfiguracji.
4	Przed pracą bez nadzoru uruchom pomoc i walidację konfiguracji.

Alternatywna nazwa

W przykładzie polecenie jest instalowane jako `protonvpn-randomizer`, aby odróżnić zainstalowane polecenie od nazwy pliku źródłowego. Można zachować pierwotną nazwę, pod warunkiem że wszystkie ścieżki i wpisy autostartu używają tego samego polecenia.

Automatyczne uruchamianie po zalogowaniu do pulpitu

Utwórz wpis autostartu pulpitu i zdecyduj, czy okno terminala ma być widoczne.

Utwórz katalog autostartu

```
mkdir -p "$HOME/.config/autostart"
```

Utwórz ten plik

```
$HOME/.config/autostart/protonvpn-randomizer.desktop
```

Przykładowy wpis pulpitu

```
[Desktop Entry]
Type=Application
Name=protonvpn-random
Comment=Automatycznie zmienia połączenia CLI Proton VPN
Exec=/usr/local/bin/protonvpn-randomizer
Terminal=true
StartupNotify=false
```

Ustawienie terminala

Terminal=true

Otwiera okno terminala. Widoczne są odliczanie i wyjście oparte na tput.

Terminal=false

Działa bez okna terminala. Komunikaty przeznaczone tylko dla terminala i odliczanie nie są widoczne.

WAŻNA SKŁADNIA

Wpis pulpitu musi zawierać Terminal=true albo Terminal=false. Dosłowna wartość Terminal=true/false jest nieprawidłowa.

Weryfikacja

- Wyloguj się i zaloguj ponownie albo uruchom plik .desktop ręcznie.
- Sprawdź, czy ścieżka polecenia istnieje i jest wykonywalna.
- W zależności od wybranego trybu sprawdź powiadomienia pulpitu lub wyjście terminala.

Kody wyjścia i rozwiązywanie problemów

Użyj kodu wyjścia procesu, aby odróżnić normalne zakończenie, brakujące zależności i nieprawidłową konfigurację.

Zdefiniowane kody wyjścia

0	Normalne zakończenie.
1	Błąd ogólny.
10	Brakuje wymaganej zależności.
11	Konfiguracja jest nieprawidłowa.

Wyświetl ostatni kod wyjścia

```
echo "$?"
```

SPRAWDŹ NATYCHMIAST

Uruchom `echo "$?"` bezpośrednio po zakończeniu `protonvpn-random`. Każde polecenie wykonane pomiędzy nimi zastąpi zapisany kod wyjścia.

Kolejność rozwiązywania problemów

1	Uruchom <code>protonvpn-random -h</code> i sprawdź, czy polecenie wskazuje oczekiwany skrypt.
2	Sprawdź, czy <code>bash</code> , <code>protonvpn</code> , <code>notify-send</code> i <code>tput</code> są dostępne w <code>PATH</code> .
3	Uruchom bezpośrednio <code>protonvpn</code> , aby potwierdzić zalogowanie i obsługę lokalizacji.
4	Sprawdź <code>MODE</code> , zakresy prawdopodobieństwa oraz minimalny/maksymalny interwał zmiany.
5	Sprawdź, czy wybrane lokalizacje obsługują Secure Core.

Polecenia diagnostyczne

```
command -v bash protonvpn notify-send tput
protonvpn status
protonvpn config list
```

Kill Switch i bezpieczeństwo

Stosuj ostrożne sformułowania: zmiana serwera jest zwykle chroniona, ale poziom bezpieczeństwa zależy od aktywnej wersji CLI i konfiguracji systemu.

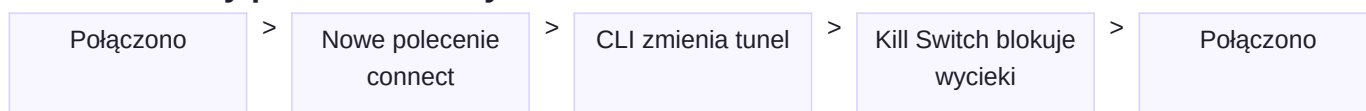
Informacje udokumentowane przez Proton

Proton podaje, że funkcja Kill Switch blokuje ruch po utracie połączenia VPN, a w większości przypadków chroni także podczas zmiany serwera VPN. Nie jest to bezwarunkowa gwarancja dla każdej platformy, wersji ani konfiguracji sieci lokalnej.

Ochrona Kill Switch

protonvpn-random zawsze wymusza standardowy Kill Switch (on).

Model ochrony podczas zmiany



MAKSYMALNA PEWNOŚĆ

Przetestuj rzeczywiste zachowanie na systemie docelowym, zanim zaufasz zmianom serwera bez nadzoru. W celu zwiększenia ochrony rozważ osobno zarządzaną, trwałą politykę zapory lub Kill Switch, która nie zależy wyłącznie od cyklu życia skryptu.

Ważne rozróżnienie

protonvpn-random przekazuje zmianę połączenia do interfejsu CLI Proton VPN. Sam skrypt nie implementuje filtrowania pakietów, reguł zapory ani funkcji Kill Switch.

Granica zgodności

Skrypt zależy od poleceń, opcji i identyfikatorów lokalizacji udostępnianych przez zainstalowany interfejs CLI Proton VPN. Przyszła aktualizacja CLI może zmienić działanie lub wymagać aktualizacji protonvpn-random.

Zalecane kontrole po aktualizacji

- Po aktualizacji skryptu uruchom `protonvpn-random -h`.
- Po aktualizacji interfejsu CLI Proton VPN uruchom `protonvpn config list`.
- Ponownie przetestuj identyfikatory miast, krajów i serwerów używane w `RANDOM_POOL`.
- Ponownie przetestuj działanie Kill Switch po istotnych zmianach sieci lub systemu operacyjnego.

Sprawdzona oficjalna dokumentacja

Interfejs CLI Proton VPN dla systemu Linux
<https://protonvpn.com/support/linux-cli>

Kill Switch Proton VPN
<https://protonvpn.com/support/what-is-kill-switch>

Założenia dokumentu

Struktura	Nowa zmienna <code>MODE</code> jest opisana jako osobna warstwa wyboru, zamiast być ukryta w sekcji puli losowej.
Powielanie treści	Podręcznik zawiera pełną dokumentację konfiguracji; osobny plik <code>USAGE.md</code> zawiera krótszy, samodzielny przegląd.
Korekty	Ujednolicono nieprawidłowe cudzysłowy typograficzne, fragmenty w różnych językach, błędy gramatyczne i nieprawidłowy przykład <code>Terminal=true/false</code> .
Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa	Bezwzględne zapewnienia o zapobieganiu wyciekom zastąpiono ostrożniejszym sformułowaniem stosowanym w aktualnej oficjalnej dokumentacji.

Koniec podręcznika

Dokumentacja konfiguracji i obsługi `protonvpn-random`.